Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 98 March /2026** **Page 1/4**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (١) من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية رابطة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ و المحددة اماكنها وبياناتها كما جاء الخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالى :-

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٥,١
"٣/٨	٥٨,٧
رقم ٤	٣٣,٢
رقم ٨	٢٥,٧
رقم ٣٠	١٨,٠
رقم ٥٠	٦,٦
رقم ١٠٠	٢,٣
رقم ٢٠٠	١,٤

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٥٥٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب ("٠.٠١)	الكثافة (جم/سم٣)
٨٦١	٣.٥	٢.٢٨٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٢) من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٤,١
"٣/٨	٥٦,٧
رقم ٤	٤٤,٢
رقم ٨	٢٦,٧
رقم ٣٠	١٧,٠
رقم ٥٠	٥,٦
رقم ١٠٠	٣,٥
رقم ٢٠٠	٢,٩

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٣٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٠٠	٣.٦	٢.٢٨٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٣) من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٥,٣
"٣/٨	٥٧,٢
رقم ٤	٤٥,٤
رقم ٨	٢٨,٧
رقم ٣٠	١٦,٣
رقم ٥٠	٦,٣
رقم ١٠٠	٢,٩
رقم ٢٠٠	١,٥

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٧٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٩١	٣.٩	٢.٢٩٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٤) من الحي الثاني

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٦,٣
"٣/٨	٥٥,٤
رقم ٤	٣٨,٠
رقم ٨	٢٥,٧
رقم ٣٠	١٨,٢
رقم ٥٠	٧,٦
رقم ١٠٠	٢,٤
رقم ٢٠٠	١,٣

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٥٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٨٧	٣.٧	٢.٢٩٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها الصادر تم إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدي السيولة واللدونة وتعيين نسبة التاكل في اختبار لوس انجلوس ونسبة التفتت والامتصاص والأوزان النوعية وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة البركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينات الأساس الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ و المحددة اماكنها وبياناتها كما جاء الخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالى :-

أ) <u>التدرج الحبيبي :</u>

مقاس المنخل	نسبة المار للعينة بالوزن (٪)
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٨,٠
"١/٢	٨٧,٥
"٣/٨	٦٥,٧
رقم ٤	٥٣,١
رقم ١٠	٤٠,٢
رقم ٤٠	٢١,١
رقم ١٠٠	٨,٣
رقم ٢٠٠	٥,٥

- تصنيف التربة وفقا AASHTO هو (A-1- a)

ب) <u>تجربة حدى السيولة والدونة :</u>

- العينة عديمة اللدونه .

جـ) <u>تجربة التاكل فى اختبار لوس أنجلوس :</u>

- نسبة التاكل في اختبار لو أنجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ٣١.٤ ٪

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : تابع : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

د) <u>تجربة الأمتصاص والتفتت (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة) :</u>

- نسبة الأمتصاص = ٢.٠٧ ٪
- نسبة التفتت = ٠.٤٧ ٪

هـ) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل :</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.٢٢٥ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٦.٣ ٪

و) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا :</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٤ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

أ) التدرج الحبيبى :

مقاس المنخل	نسبة المار للعينة بالوزن (٪)
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,٠
"١/٢	٨٥,٢
"٣/٨	٦٠,١
رقم ٤	٤٥,٦
رقم ١٠	٣٣,٤
رقم ٤٠	١٨,٢
رقم ١٠٠	١١,٠
رقم ٢٠٠	٧,١

- تصنيف التربة وفقا AASHTO هو (A-1- a)

ب) تجربة حدى السيولة والدونة :

- العينة عديمة اللدونه .

جـ) تجربة التاكل فى اختبار لوس أنجلوس :

- نسبة التاكل في اختبار لو أنجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ٢٦.٨ ٪

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : تابع : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

د) <u>تجربة الأمتصاص والتفتت (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة) :</u>

- نسبة الأمتصاص = ١.٨٥ ٪
- نسبة التفتت = ٠.٣٩ ٪

هـ) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل :</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.٢٢١ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٧.٢ ٪

و) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا :</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٨ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

أ) التدرج الحبيبى :

مقاس المنخل	نسبة المار للعينة بالوزن (٪)
"١	١٠٠
"٣/٤	٨٨,٥
"١/٢	٧٢,١
"٣/٨	٥٨,٤
رقم ٤	٤١,٢
رقم ١٠	٣١,٦
رقم ٤٠	١٦,٨
رقم ١٠٠	١٠,٢
رقم ٢٠٠	٦,٤

- تصنيف التربة وفقا AASHTO هو (A-1- a)

ب) تجربة حدى السيولة والدونة :

- العينة عديمة اللدونه .

جـ) تجربة التاكل فى اختبار لوس أنجلوس :

- نسبة التاكل في اختبار لو أنجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ٢٨.٢ ٪

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : تابع : عينة اساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

د) <u>تجربة الأمتصاص والتفتت (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة) :</u>

- نسبة الأمتصاص = ١.٩٢ ٪
- نسبة التفتت = ٠.٤٢ ٪

هـ) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل :</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.٢١٠ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٦.٨ ٪

و) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا :</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٦ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة اساس من الحي الثاني

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

أ) التدرج الحبيبى :

مقاس المنخل	نسبة المار للعينة بالوزن (٪)
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٥,٢
"١/٢	٨١,٤
"٣/٨	٦٥,٧
رقم ٤	٤٨,٣
رقم ١٠	٣٦,٥
رقم ٤٠	٢٠,١
رقم ١٠٠	١٣,٤
رقم ٢٠٠	٨,٨

- تصنيف التربة وفقا AASHTO هو (A-1- a)

ب) تجربة حدى السيولة والدونة :

- العينة عديمة اللدونه .

جـ) تجربة التاكل فى اختبار لوس أنجلوس :

- نسبة التاكل في اختبار لو أنجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ٣٢.٥ ٪

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : تابع : عينة اساس من الحي الثاني

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

د) <u>تجربة الأمتصاص والتفتت (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة) :</u>

- نسبة الأمتصاص = ٢.١٠ ٪
- نسبة التفتت = ٠.٤٥ ٪

هـ) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل :</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.٢١٥ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٧.٥ ٪

و) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا :</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٢ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 101 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة اختبار الكثافة الحقلية طبقة الاساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها الصادر، تم إجراء اختبار الكثافة الحقلية بطريقة الساند كون وذلك بغرض تحديد الكثافة الجافة الميدانية ونسبة الدمك مقارنة بأقصى كثافة جافة معملية تم الحصول عليها من اختبار بروكتور المعدل على التربة الموردة لمعمل الوحدة، بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

- الكثافة الجافة القصوى : ٢.٢٣٥ (جم / سم^{٣})
- نسبة المياة الأصولية : ٧.٧ %

رقم العينة	الكثافة الكلية (جم / سم^{٣})	نسبة الرطوبة (%)	الكثافة الجافة (جم / سم^{٣})	نسبة الدمك (%)
١	٢.٤٧٥	٧.١	٢.٣١١	١٠٣.٩
٢	٢.٤٧٤	٦.٩	٢.٣١٤	١٠٤.٠
٣	٢.٤٥٤	٧.٣	٢.٢٨٧	١٠٢.٨
٤	٢.٤٧٠	٧.٦	٢.٢٩٦	١٠٣.٢

- حيث ان درجة دمك السن أعلى من ١٠٠ % من الكثافة الجافة القصوى المعينة من اختبار بركتور المعدل فأن التربة مدموكة جيدا

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : تابع : عينة اختبار الكثافة الحقلية طبقة الاساس من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

- الكثافة الجافة القصوى : ٢.٢٢٥ (جم / سم^{٣})
- نسبة المياة الأصولية : ٦.٣ %

رقم العينة	الكثافة الكلية (جم / سم^{٣})	نسبة الرطوبة (%)	الكثافة الجافة (جم / سم^{٣})	نسبة الدمك (%)
٥	٢.٤٦٢	٧.٠	٢.٣٠١	١٠٣.٤
٦	٢.٤٧٢	٦.٦	٢.٣١٩	١٠٤.٢
٧	٢.٤٨٧	٧.١	٢.٣٢٢	١٠٤.٤
٨	٢.٤٤٨	٦.٣	٢.٣٠٣	١٠٣.٥

- حيث ان درجة دمك السن أعلى من ١٠٠ % من الكثافة الجافة القصوى المعينة من اختبار بركتور المعدل فأن التربة مدموكة جيدا

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 104 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٨٢
٢			٣٦٨
٣			٣٧٥

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٢	٠.٨٨
٢	٠.٩٠	٠.٧٩
٣	٠.٩٤	٠.٧٦

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٤
٢	٢.١
٣	٢.٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 104 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٩٠
٢			٣٧٦
٣			٣٦٨

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٧٧
٢	٠.٩٣	٠.٧٠
٣	٠.٩٩	٠.٧٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٠
٢	٢.٢
٣	٢.١

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 104 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٨٠
٢			٣٧٢
٣			٣٧٠

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٩	٠.٨٠
٢	١.٠٢	٠.٧٣
٣	٠.٩١	٠.٧٨

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٦
٢	٢.٥
٣	٢.٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 104 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٧١
٢			٣٦٩
٣			٣٦٤

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٢	٠.٩٠
٢	٠.٩٧	٠.٨٥
٣	٠.٩١	٠.٦٩

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز

مشروع اعمال صيانة بعض الطرق والأرصفة بالأحياء والطرق الرئيسية غرب طريق الروبيكي بالمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.١
٢	٢.٧
٣	٢.٤

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 132 March /2026** **Page 1/5**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (١) من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية رابطة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ و المحددة اماكنها وبياناتها كما جاء الخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالى :-

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٥,٠
"٣/٨	٥٩,٨
رقم ٤	٣٨,٥
رقم ٨	٢٩,٤
رقم ٣٠	١٧,١
رقم ٥٠	٦,٥
رقم ١٠٠	٤,٣
رقم ٢٠٠	٢,٢

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٥٧٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٨٨	٣.٥	٢.٢٩٦

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٢) من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٦,٢
"٣/٨	٦٨,٠
رقم ٤	٤١,٩
رقم ٨	٣٢,٦
رقم ٣٠	١٦,٤
رقم ٥٠	٨,٨
رقم ١٠٠	٦,٩
رقم ٢٠٠	١,٥

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦١٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٩٠	٣.٧	٢.٢٩٣

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٣) من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,١
"٣/٨	٦٠,٥
رقم ٤	٤٥,٢
رقم ٨	٣١,٧
رقم ٣٠	١٤,٩
رقم ٥٠	٩,٠
رقم ١٠٠	٥,٥
رقم ٢٠٠	١,٨

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٧٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠١٠	٣.٦	٢.٢٨١

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٤) من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩١,٣
"٣/٨	٦٥,١
رقم ٤	٤٢,٦
رقم ٨	٢٨,٠
رقم ٣٠	١٦,٣
رقم ٥٠	٨,٤
رقم ١٠٠	٤,٩
رقم ٢٠٠	٢,٠

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٧٠٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٩٠	٣.٤	٢.٢٩٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة رابطة رقم (٥) من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٧,٠
"٣/٨	٦١,٢
رقم ٤	٣٩,٨
رقم ٨	٣٠,٥
رقم ٣٠	١٣,٧
رقم ٥٠	١٠,٤
رقم ١٠٠	٥,٦
رقم ٢٠٠	٢,٣

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٨٢٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٨٠	٣.٦	٢.٢٩٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (١) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية سطحية الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ و المحددة اماكنها وبياناتها كما جاء الخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالى :-

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٦,٥
"٣/٨	٧١,٤
رقم ٤	٥٥,٨
رقم ٨	٤١,٢
رقم ٣٠	٢٥,٦
رقم ٥٠	١٥,٣
رقم ١٠٠	١٠,٠
رقم ٢٠٠	٥,٧

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٥.١١٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٧٠	٣.٩	٢.٣٥٨

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٢) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩١,٣
"٣/٨	٦٩,٥
رقم ٤	٥٤,٦
رقم ٨	٤١,٨
رقم ٣٠	٢٥,٧
رقم ٥٠	١٨,٩
رقم ١٠٠	١١,٢
رقم ٢٠٠	٥,٦

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٥.٠٠٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٧٥	٣.٧	٢.٣٤٩

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٣) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٨٩,٨
"٣/٨	٧٠,٢
رقم ٤	٥٥,٥
رقم ٨	٤٢,٣
رقم ٣٠	٢٦,١
رقم ٥٠	١٧,٥
رقم ١٠٠	١٠,٥
رقم ٢٠٠	٤,٨

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٩٧٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٦٧	٣.٦	٢.٣٥٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٤) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٠,٧
"٣/٨	٦٨,٩
رقم ٤	٥٣,٨
رقم ٨	٤٠,٥
رقم ٣٠	٢٤,٩
رقم ٥٠	١٧,٨
رقم ١٠٠	٩,٩
رقم ٢٠٠	٥,١

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٥.٢٠٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٦٩	٣.٨	٢.٣٤٧

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٥) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,٠
"٣/٨	٧١,١
رقم ٤	٥٦,٢
رقم ٨	٤٣,٠
رقم ٣٠	٢٧,٣
رقم ٥٠	١٩,٢
رقم ١٠٠	١١,٠
رقم ٢٠٠	٥,٤

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٩٩٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٦٦	٣.٥	٢.٣٥٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٦) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩١,٥
"٣/٨	٦٩,٨
رقم ٤	٥٥,٠
رقم ٨	٤٢,٧
رقم ٣٠	٢٦,٥
رقم ٥٠	١٨,١
رقم ١٠٠	١٠,٣
رقم ٢٠٠	٤,٩

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٥.١٠٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٦٥	٣.٧	٢.٣٤٨

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينة سطحية رقم (٧) من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٠,٢
"٣/٨	٦٨,٤
رقم ٤	٥٤,٠
رقم ٨	٤١,٠
رقم ٣٠	٢٥,٠
رقم ٥٠	١٧,٣
رقم ١٠٠	٩,٧
رقم ٢٠٠	٥,٢

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٥.٢٨٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١١٦٧	٣.٦	٢.٣٥٣

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 122 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٦٧
٢			٣٧٠
٣			٣٥٨

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٥	٠.٧٥
٢	٠.٩٧	٠.٧٦
٣	٠.٩٩	٠.٧٧

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.١
٢	٢.٤
٣	٢.٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 122 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٧٠
٢			٣٨١
٣			٣٨٠

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٨	٠.٧٨
٢	٠.٩٣	٠.٧٩
٣	٠.٩٦	٠.٨١

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من الحي المتميز من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٦
٢	٢.١
٣	٢.٤

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 122 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٩٢
٢			٣٨٦
٣			٣٨٠

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٩١
٢	١.٠٠	٠.٨٥
٣	٠.٩٩	٠.٧٧

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٠
٢	٢.٣
٣	٢.٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 122 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٨٢
٢			٣٦٨
٣			٣٧٥

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٢	٠.٨٨
٢	٠.٩٠	٠.٧٩
٣	٠.٩٤	٠.٧٦

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٤
٢	٢.١
٣	٢.٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 15/3/2026 **Ref. Serial No. 122 March /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٣/٥	٣٩٠
٢			٣٧٦
٣			٣٦٨

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٧٧
٢	٠.٩٣	٠.٧٠
٣	٠.٩٩	٠.٧٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

د/ أحمد عاطف سليمان **د/ محمد ممدوح حسين** **م/ مصطفى محمود حلمي**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٠
٢	٢.٢
٣	٢.١

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البردورة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بايناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

رقم	توصيف العينة	الوزن	القطر المتوسط (سم)	الطول المتوسط (سم)	الكثافة (طن/م٢)	حمل الكسر (طن)	جهد الكسر (كجم/سم٢)
١	راسى	٢٣٢٥	٩,٢	١٥,٠	٢,٣٣٤	١٩,١	٢٦٥
٢	راسى	٢٣٢٣	٩,٠	١٥,٥	٢,٣٢٦	١٩,٠	٢٧٢
٣	راسى	٢٣٢٦	٩,١	١٥,٢	٢,٣٢٨	١٩,٢	٢٧٣

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبرى والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.١	٠.٨٥
٢	١.٣	٠.٨١
٣	١.١	٠.٧٩

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص :

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٨
٢	٢.٥
٣	٢.٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم	توصيف العينة	الوزن	القطر المتوسط (سم)	الطول المتوسط (سم)	الكثافة (طن/م٢)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم٢)
١	راسى	٢٣٣٠	٩,١	١٥,٢	٢,٣٢٨	١٩,٢	٢٧٤
٢	راسى	٢٣٢١	٩,٣	١٥,١	٢,٣٣٠	١٩,١	٢٧٨
٣	راسى	٢٣٣٣	٩,٢	١٥,٤	٢,٣٣١	١٨,٨	٢٧٦

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبرى والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠	٠.٩٣
٢	١.٢	٠.٩٩
٣	١.٤	٠.٨٤

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص :

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٣.٠
٢	٢.٩
٣	٢.٥

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طايل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة.

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم	توصيف العينة	الوزن	القطر المتوسط (سم)	الطول المتوسط (سم)	الكثافة (طن/م٢)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم٢)
١	راسى	٢٣٢٣	٩,١	١٥,١	٢,٣٣٣	١٨,٧	٢٦٦
٢	راسى	٢٣٢٢	٩,٠	١٥,٣	٢,٣٢٨	١٩,٢	٢٧١
٣	راسى	٢٣٢٧	٩,٣	١٥,٤	٢,٣٣٠	١٩,١	٢٧٩

٢-اختبار مقاومة التاكل بالبرى والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٤	٠.٨٨
٢	١.٢	٠.٨٥
٣	١.٥	٠.٧٨

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص :

رقم العينة	النسبه المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٣.٠
٢	٢.٩
٣	٣.٢

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**